



SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Final 17 Ocak 2022

Soru 1. Aşağıdaki soru ve çıktıya göre, çıktıdaki yanlış olan satır veya satırların üzerini çizip yanına doğru çıktıyı yazınız.(10 puan)

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int sayi1=154;
    int *sayi2;int **sayi3;int ***sayi4;
    int ****sayi5;
    sayi2=&sayi1;sayi3=&sayi2;sayi4=&sayi3;
    printf("sayi1 in degeri=%d\n",sayi1);
    printf("sayi1 in adresi=%d\n",&sayi1);
    printf("sayi3 un degeri=%d\n",sayi3);
    printf("sayi2 nin adresi=%d\n",&sayi2);
    printf("sayi4 un degeri=%d\n",sayi4);
    return 0;
}
```

```
sayi1 in degeri=154
sayi1 in adresi=1306456612
sayi3 un degeri=1306456600
sayi2 nin adresi=1306456600
sayi4 un degeri=1306456600
```

CEVAP:

```
sayi1 in degeri=154
sayi1 in adresi=1306456612
sayi3 un degeri=1306456600
sayi2 nin adresi=1306456600
sayi4 un degeri=1306456592
```

Soru 2. Aşağıdaki infix ifadenin postfix dönüşümünü boşluğa yazınız.(20 puan)
(4+5)*(8/2-3)-(7*4) CEVAP:4 5 + 8 2 / 3 - * 7 4 * -

Soru 3. Bir ikili arama ağacında fonksiyona “x” değeri kök ile beraber verildiğinde “x” değerinden **küçük** en yakın değerli **düğümü** döndüren aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz.
(10 puan)

```
struct node *hesapla(struct node *q,int x){
    if(q==NULL)
        return NULL;
    if(q->data<x)
    {
        struct node *tmp=hesapla(q->right,x);
        if(tmp==NULL)
            return q;
        else return tmp;
    }
    else return hesapla(q->left,x);
}
```

Soru 4. Bir ikili ağaç için, iç düğüm sayısını veren aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz. (20 puan)

CEVAP:

```
int icDugumSayisi(struct node *q){  
    if (q == NULL || (q->left == NULL && q->right == NULL))  
        return 0;  
    return icDugumSayisi(q->left)+icDugumSayisi(q->right)+1;  
}
```

Soru 5. Bir ikili arama ağacına ekleme yapan aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz. (20 puan)

CEVAP:

```
struct node *insert(struct node *q,int item){  
    if(q==NULL) return newNode(item);  
    if(item<q->data)  
        q->left=insert(q->left,item);  
    else if(item>q->data)  
        q->right=insert(q->right,item);  
    return q;  
}
```

Soru 6. Aşağıda preorder ve postorder sırası verilen **ikili ağacı** çiziniz.

Preorder=>5,9,11,2,3,4,7,1,8,12

Postorder=>11,4,3,2,9,8,1,12,7,5 **CEVAP:**

